

Макроэкономика

Лекция 7

Уравнение LM и монетарная политика

Экономика и Анализ Данных

Фрейре Серёгина Даниэль Фабиан

О любых найденных ошибках, несостыковках, и опечаток сообщать мне, либо сделать merge request на гит. Я буду очень благодарен.

Мы уже рассматривали как денежный рынок и рынок ценных бумаг взаимосвязаны в прошлой лекции. Мы посмотрели как он возвращается обратно в равновесие после некого шока. Полезно попытаться объяснить что происходит в Figure 1 перед тем как продолжить (лекция 6).

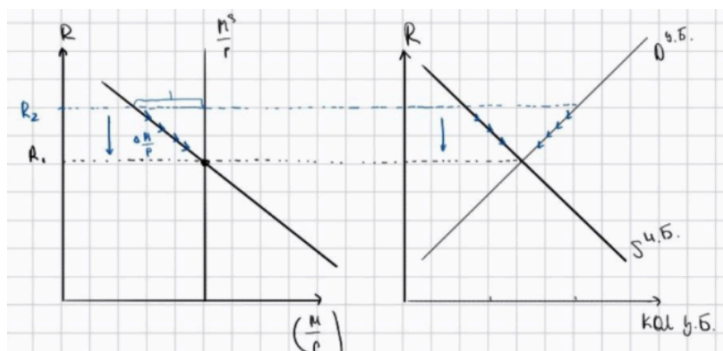


Figure 1:

Что может изменить состояние равновесия на денежном рынке?

Графически понятно что это либо сдвиг спроса на деньги, либо предложения на деньги, так как рынок ценных бумаг влечет изменения на денежном рынке.

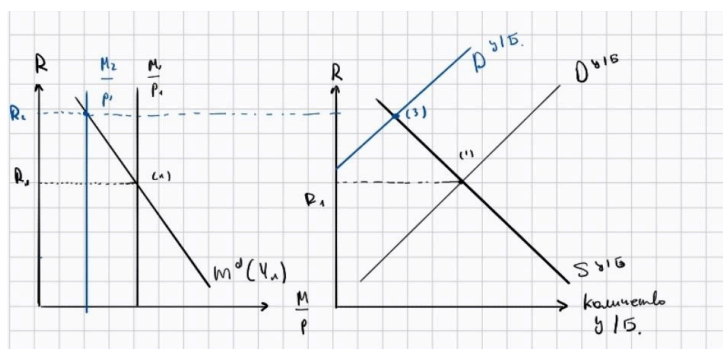


Figure 2:

1. Может сдвинуться реальное предложение благодаря (изменение денежного предложение ΔM , уровень цен ΔP (не в КК, где цены const)). В данном случае, сдвигается реальное предложение денег $\frac{M^s}{P}$.
2. Спрос на деньги m^d может крутиться ($\frac{\delta m^d}{\delta R}$) или сдвигаться (ΔY) спрос на деньги m^d .

Математически:

Формально рассмотрим изменение денежного рынка.

Равновесие для обоих вариантов:

$$(1) \triangle M, \triangle P \text{ где сдвигается предложение денег } \frac{M^S}{P} : \begin{cases} m^d = \underbrace{m_Y^{d'}}_{(+)} \cdot Y_1 + \underbrace{m_R^{d'}}_{(-)} \cdot R \\ \frac{M^S}{P} = \frac{M_0}{P_0} \end{cases}$$

Так как равновесие на Y_1 , по этому $Y = Y_1$

Далее равновесие денежного рынка:

$$\frac{M}{P^2} = \underbrace{m_Y^{d'}}_{(+)} \cdot Y_1 + \underbrace{m_R^{d'}}_{(-)} \cdot R$$

Продифференцируем равновесие.

$$\frac{\delta M}{P} - \frac{M}{P} \delta P = m_Y^{d'} \cdot \delta Y + m_R^{d'} \cdot \delta R$$

Теперь рассмотрим что может изменить точку равновесия на денежном рынке с координатами покупательной способности и ставки процента. Воспользуемся графиком.

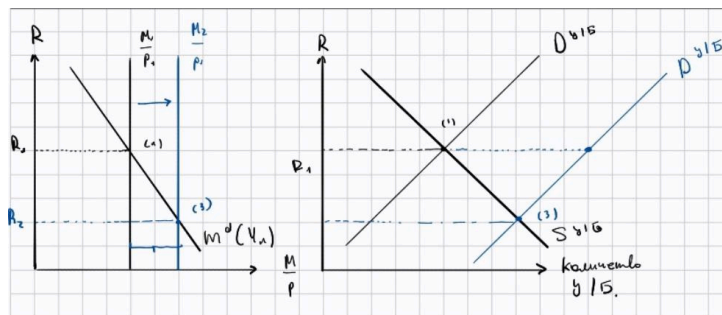


Figure 3:

Зафиксируем P , и рассмотрим изменение M .

Рост денежной массы $\uparrow M \Rightarrow$ рост предложения на деньги $\uparrow \frac{M^S}{P}$ при той же ставки процента $R = R_1$. На денежном рынке у нас возник избыток предложения или дефицит спроса $m^d < \frac{M^S}{P}$. Это означает что на денежном рынке происходит избыток спроса или дефицит предложения ($D_{CB} > S_{CB}$). Из этого следует падению номинальной ставки процента $\downarrow R$, а это приведет в равновесие рынок ценных бумаг $S_{CB} = D_{CB}$ при $R = R_2$. Далее, так как спрос на денги m^d отрицательно зависит от ставки процента, а значит что при падении ставки процента спрос на деньги вырастет, дав нам равновесие денежного рынка $\frac{M^S}{P} = m^d$ при новой ставки номинального процента $R = R_2$.

Формально:

$$\uparrow M \Rightarrow \uparrow \frac{M^S}{P} \text{ при } R = R_1 \Rightarrow m^d < \frac{M^S}{P} \Rightarrow D_{CB} > S_{CB} \Rightarrow \downarrow R \Rightarrow \begin{cases} S_{CB} = D_{CB} \text{ при } R = R_2 \\ m^{d(R)} \uparrow \Rightarrow \text{при } R = R_2 \end{cases}$$

Теперь зафиксируем M и рассмотрим изменение P .

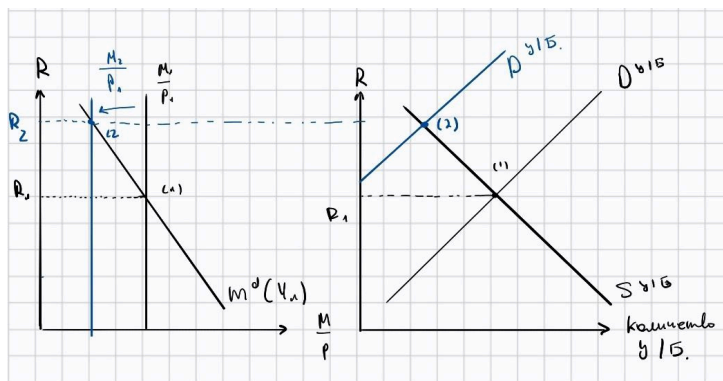


Figure 4:

Запишем формально, повторяя процесс текстовым способом:

$$P \uparrow \Rightarrow \frac{M}{P} \text{ при } R = R_1 \Rightarrow m^d > \frac{M^s}{P} \Rightarrow D_{\text{цб}} < S_{\text{цб}} \Rightarrow R \uparrow \Rightarrow \begin{cases} S_{\text{цб}} = D_{\text{цб}} \text{ при } R = R_2 \\ m^d = \frac{M^s}{P} \text{ при } R = R_2 \end{cases}$$

Теперь рассмотрим, что произойдет, если изменится спрос на деньги m^d при фиксированных M и P .

Формула спроса на деньги.

$$m^d = m_Y^{d'} \cdot Y + m_R^{d'} \cdot R$$

Рассмотрим от чего будет зависеть изменение спроса на денги m^d (на лекциях тоже называется как покупательная способность, хотя не уверен насколько этот корректно).

$$\delta(m^d) = m_Y^{d'} \cdot \delta Y + m_R^{d'} \cdot \delta R$$

Сдвиг спроса на деньги будет спровоцирован изменением Y , но что будет крутить спрос на деньги не очень понятно, что и найдем.

$$\frac{\delta R}{\delta m^d} \Big|_{m^d} = \frac{1}{m_R^{d'}}$$

В итоге:

$$\delta(m^d) = \underbrace{m_Y^{d'}}_{\text{Сдвиг } m^d} \cdot \delta Y + \underbrace{m_R^{d'}}_{\text{Поворот } m^d} \cdot \delta R$$

Уравнение LM (Liquidity preference = Money supply)

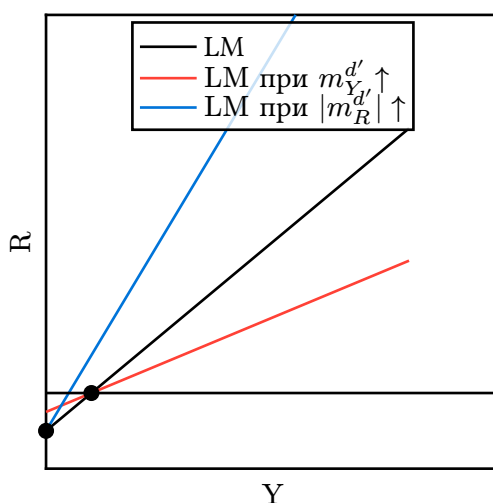
Равновесие финансового рынка при любом возможном уровне дохода. Показывает все возможные комбинации уровней ставки процента R и реального дохода Y при которых денежный рынок находится в равновесии ($m^d = \frac{M^S}{P}$).

$$LM : \frac{M^S}{P} = m_Y^{d'} \cdot Y + m_R^{d'} \cdot R$$

Угол наклона LM при прочих равных условиях.

$$\left(\frac{\delta R}{\delta Y}\right)_{LM} = -\frac{m_Y^{d'}}{m_R^{d'}}$$

Аналогично прошлым моделям, не всегда очевидно какой угол или точка должны измениться при изменении LM.



(пока не осознал как точки подписывать, но короче $B = (-1,0)$, $A = (1,0)$ и угол 1 это от точки A к Y)

$$\frac{\delta M}{P} - \frac{M}{P^2} \cdot \delta P = m_Y^{d'} \cdot \delta Y + m_R^{d'} \cdot R,$$

$$R(Y) : R = \underbrace{\frac{1}{m_R^{d'}} \cdot \frac{M}{P}}_B - \underbrace{\frac{m_Y^{d'}}{m_R^{d'}} \cdot Y}_{\text{tg угла 1}}, \quad Y(R) : Y = \underbrace{\frac{1}{m_Y^{d'}} \cdot \frac{M}{P}}_A - \frac{m_R^{d'}}{m_Y^{d'}} \cdot R$$

Данное позволяет обсудить эффекты монетарной политики.

Монетарная политика.

Проводиться ЦБ через изменение денежного предложения, среди инструментов ЦБ будут: ставка рефинансирования r_{ref} , норма обязательного резервирования rr_{for} и операции на открытом рынке.

Рассмотрим каждое из этих инструментов.

Ставка рефинансирования (r_{for}) (Ключевая ставка)

Ставка под которую ЦБ дает кредиты коммерческим банкам. При ее росте коммерческим банкам становится дороже брать кредиты, и кредитные возможности коммерческих банков падают, что значит что стоимость кредита вырастет. При меньшем количестве банков которых берут кредиты, то денежное предложение будет уменьшаться.

Выжно отметить что при изменении ключевой ставки, денежный мультипликатор не меняется, так как:

$$k_m = \frac{1 + cr}{cr + rr}$$

Норма обязательного резервирования (rr_{for}).

При ее изменении:

$$\Delta M = D(1 - rr) \cdot \frac{1}{rr}, \text{ где } rr = rr_{\text{forced}} + rr_{\text{voluntary}}$$

При росте ставки обязательного резервирования так-же изменяется мультипликатор.

Операции на открытом рынке.

Операции на открытом рынке делятся на первичный и вторичный рынок ценных бумаг.

- Первичный: Имитент продает ценные бумаги.
- Вторичный: Торгуется кто угодно кроме имитента.

Напоминание: Государство выпускает некоторые гос облигации V , которые делятся между населением и центральным банком.

$$V = B + B_{\text{CB}}$$

Активы	Пассивы
OR	Cash
B_{CB}	RR

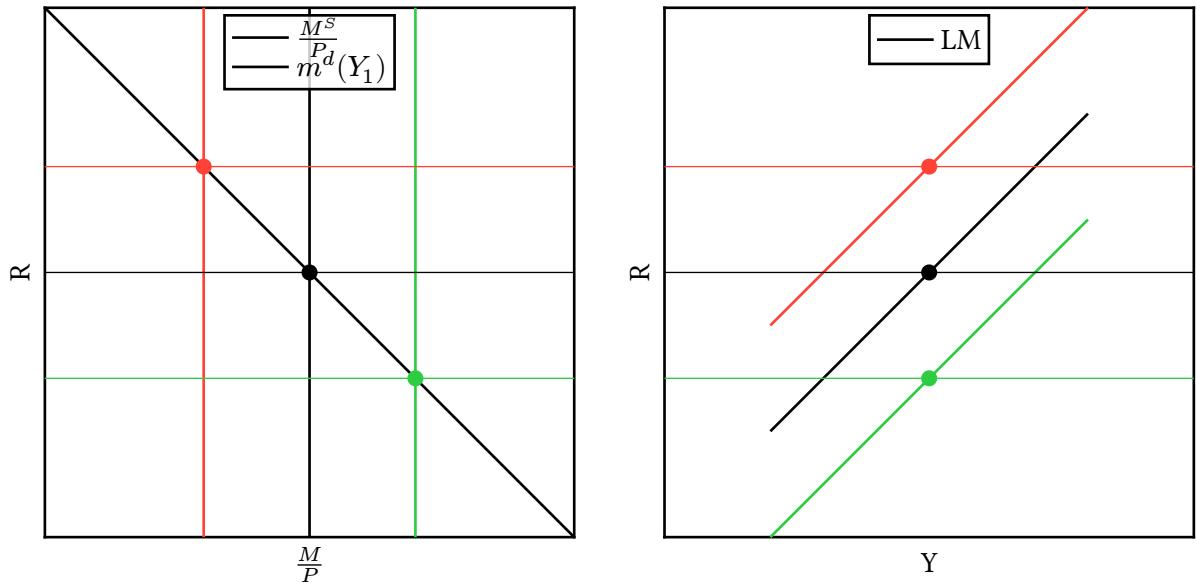
Если мы хотим это как суммизировать.

Первичный рынок	Вторичный рынок
Государство $\rightarrow$ население	население $\rightleftharpoons$ ЦБ
$\Delta V = \Delta B$	$\Delta B = \Delta B_{\text{CB}}$
$\Delta B_{\text{CB}} = 0$	$\Delta V = 0$
$\Delta M = 0$	$\Delta M > 0$
Связан с фискальной политикой	Монетарная политика

Что стоит сделать если мы хотим произвести стимулирующую и сдерживающую политику?

	$M \uparrow \Rightarrow Y \uparrow$	$M \downarrow \Rightarrow Y \downarrow$
r_{ref}	$\downarrow$	$\uparrow$
rr_{for}	$\downarrow$	$\uparrow$
Операции на открытом рынке	$\Delta B_{\text{ЦБ}} > 0$	$\Delta B_{\text{ЦБ}} < 0$

Функция LM и монетарная политика



Допустим что при Y_1 у нас есть равновесие. Красным отмечен первый сдвиг, который отобразим тут::

$$r_{\text{ref}} \uparrow \Rightarrow M \downarrow \Rightarrow \frac{M_1}{P} < \frac{M_0}{P_0} \xRightarrow{R=R_1} \begin{cases} m^d > \frac{M^s}{P} \\ D_{\text{ЦБ}} < S_{\text{ЦБ}} \end{cases} \Rightarrow R \uparrow \xRightarrow{R=R_2} \begin{cases} S_{\text{ЦБ}} = D_{\text{ЦБ}} \\ m^d = \frac{M^s}{P} \end{cases}$$

